

# 2023 국민대학교 & 중앙대학교 프로그래밍 경진대회 풀이

## - Open Contest -

by

국민대학교 KPSC  
중앙대학교 알고리즘 학회 ChAOS

# 후원 및 지원



Haru\_101

국민대학교 소프트웨어융합대학

|   |             |                                      |       |
|---|-------------|--------------------------------------|-------|
| A | Easy        | 삼각형                                  | ...4  |
| B | Easy        | 최장 스트릭                               | ...6  |
| C | Normal      | 최소 성적                                | ...8  |
| D | Normal      | 세상에는 많은 유튜버가 있고, 그 중에서 버츄얼 유튜버도 존재한다 | ...11 |
| E | Normal      | 블랙홀과 소행성                             | ...13 |
| F | Normal      | DDR 체력 관리                            | ...15 |
| E | Normal      | 트리 굿기                                | ...19 |
| H | Normal      | 제공근 수열                               | ...22 |
| I | Hard        | 서로소 스도쿠                              | ...27 |
| J | Hard        | 건물 방문하기                              | ...29 |
| K | Hard        | 물 뿌리기                                | ...32 |
| L | Hard        | 숫자 숫코딩                               | ...34 |
| N | Hard        | 신기한 수열                               | ...37 |
| M | Hard        | 광물 수집                                | ...39 |
| O | Challenging | PAndOrA                              | ...41 |

## A. 삼각형

#arithmetic

출제진 의도 - Easy

✓ 출제자: wapas

✓ 제출: 509번, 정답: 406명 (정답률 80%), 처음 푼 사람: lycoris1600, 0분

## A. 삼각형

- ✓  $\frac{W \times H}{2}$  값을 출력합니다.
- ✓ 항상 소수점 아래 첫 번째 자리를 출력하도록 문자열 포매팅에 유의합니다.

## B. 최장 스트릭

#implementation

출제진 의도 - Easy

✓ 출제자: wapas

✓ 제출: 574번, 정답: 380명 (정답률 66%), 처음 푼 사람: seojin3154, 1분

## B. 최장 스트릭

- ✓  $s_1$ 부터  $s_N$ 까지 순회하면서 스트릭 상태를 저장하는 변수  $x$ 를 관리합니다.
- ✓  $s_i$ 가 0 초과라면  $x$ 는 1 증가합니다.
- ✓  $s_i$ 가 0 이라면  $x$ 는 0이 됩니다.
- ✓ 변수  $x$ 가 최대가 되는 값을 출력합니다.
- ✓ 따라서 시간복잡도  $\mathcal{O}(N)$ 에 해결할 수 있습니다.

## C. 최소 성적

#math, #arbitrary\_precision

출제진 의도 - Normal

✓ 출제자: usb9245

✓ 제출: 597번, 정답: 109명 (정답률 18%), 처음 푼 사람: xiaowuc1, 8분



## C. 최소 성적

- ✓ 평균 평점은 지문과 예제 1번의 설명에 적힌 식을 사용해 구할 수 있습니다.
- ✓ 성적별 평균 평점은 평균 평점을 구하는 식을 이용하여, 나머지 한 과목의 평점 부분에 각 성적의 평점을 대입하면 구할 수 있습니다.
- ✓ 단, 실수 자료형 또는 실수 연산을 사용할 경우 부동 소수점의 오차로 인해 틀린 결과가 나올 수 있습니다.
- ✓ 그러므로 부동 소수점 오차가 나지 않는 다른 방법을 생각해 봐야 합니다.

## C. 최소 성적

- ✓ 평균 평점은 소수점 이하 세 번째 자리에서 버림 하여 두 번째 자리까지 사용하므로, 세 번째 자리부터는 구하지 않아도 된다는 것을 알 수 있습니다.
- ✓ 이 점을 이용해 최소 평균 평점 기준과 성적에 100을 곱한 값을 사용하여 정수 자료형과 정수 연산만으로 문제를 해결할 수 있습니다.
- ✓ 최소 평균 평점 기준을 입력받을 때 역시 부동 소수점 오차가 날 수 있으므로, 100을 곱한 값을 반올림하거나, '.' 글자를 기준으로 나눠서 입력받아 처리해야 합니다.
- ✓ 혹은 Python의 Decimal과 같이 소수점 이하 자리를 정확하게 저장할 수 있는 실수 자료형을 사용해도 문제를 해결할 수 있습니다.

## D. 세상에는 많은 유튜버가 있고, 그 중에서 버츄얼 유튜버도 존재한다

#string, #implementation

출제진 의도 - Normal

✓ 출제자: smmaker118

✓ 제출: 298번, 정답: 87명 (정답률 29%), 처음 푼 사람: nflight11, 19분

## D. 세상에는 많은 유튜버가 있고, 그 중에서 버츄얼 유튜버도 존재한다

- ✓ 매주 버츄얼 유튜버가 5회 이상, 60시간 이상 방송하는지 확인합니다.
- ✓ 하루의 방송 시간은 방송 시작 시각(start\_time)과 방송 종료 시각(end\_time)을 각각 분 단위로 계산해서  $\text{end\_time} - \text{start\_time}$ 을 하면 구할 수 있습니다.
- ✓ 매주 버츄얼 유튜버의 횟수와 방송 시간을 저장합니다.
- ✓ 조건을 만족하는 진짜 버츄얼 유튜버의 이름을 사전 순으로 출력합니다.
- ✓ 버츄얼 유튜버의 수( $V$ )가 최대 100명이므로, 매주 방송 횟수와 시간을 기록하는데  $N \times V$ , 사전 순으로 정렬하는데  $\mathcal{O}(V \log V)$ 이 걸립니다.
- ✓ naive하게 해결해도 시간 안에 해결할 수 있습니다.

## E. 블랙홀과 소행성

#binary\_search

출제진 의도 - Normal

✓ 출제자: saywoo

✓ 제출: 232번, 정답: 73명 (정답률 32%), 처음 푼 사람: kaorin, 13분

## E. 블랙홀과 소행성

- ✓ 블랙홀이 최소의  $P$ 로 소행성  $j$ 를 빨아들이기 위해선, 소행성  $j$ 에서 가장 가까이 있는 블랙홀이 빨아들여야 합니다.
- ✓ 이제 소행성  $j$ 에서 가장 가까운 블랙홀을 찾아야 하는데, 블랙홀을 위치를 기준으로 정렬한 뒤, 이분 탐색을 이용하여  $\mathcal{O}(\log N)$ 에 찾을 수 있습니다.
  - ✓ 추가로 투 포인터, 스윙핑 등을 이용해 가장 가까운 블랙홀을 찾는 방법도 있습니다.
- ✓ 소행성에서 가장 가까운 블랙홀  $i$ 를 찾은 후, 소행성  $j$ 를 빨아들이기 위해 필요한  $P$ 의 최솟값은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.
  - ✓  $P = w_j \times |b_i - a_j|$
- ✓ 소행성  $M$ 개를 빨아들이기 위해 필요한 각각의  $P$ 의 최솟값 중 최댓값으로  $P$ 를 정하면, 최소의  $P$ 로 블랙홀이 모든 소행성을 빨아들일 수 있습니다.

## F. DDR 체력 관리

#dp

출제진 의도 - Normal

✓ 출제자: koder0205

✓ 제출: 138번, 정답: 57명 (정답률 42%), 처음 푼 사람: xiaowuc1, 2분

## F. DDR 체력 관리

- ✓ 각각의 구간에 대해서 플레이하거나 포기하는 두가지 경우로 완전탐색을 진행하면  $\mathcal{O}(2^N)$ 으로 시간초과를 받게 됩니다.
- ✓ 프로그램 실행 시간을 절약하기 위해서, 동적 계획법 알고리즘을 사용하여  $\mathcal{O}(N)$ 에 해결할 수 있습니다.
- ✓  $h_i$ 와  $s_i$ 의  $i$  범위는  $1 \leq i \leq N$ 입니다.



## F. DDR 체력 관리

- ✓  $dp[i][j]$  를  $i$ 번째 구간에서 체력이  $j$ 가 남은 상황에서의 최대 점수로 정의합니다.
- ✓ 현재 체력인  $j$ 에서  $K$ 만큼을 회복하고, 100이 넘지 않도록 조정하면  $\min(100, j + K)$ 입니다.
- ✓ 이 조정된 상태의 체력을  $H$ 라 하겠습니다. ( $H = \min(100, j + K)$ )
- ✓ dp 점화식은 아래와 같습니다
  - ✓ 
$$\begin{cases} dp[i+1][H-h_{i+1}] = \max(dp[i+1][H-h_{i+1}], dp[i][j] + s_{i+1}) & \text{if } H \geq h_{i+1} \\ dp[i+1][H] = \max(dp[i+1][H], dp[i][j]) \end{cases}$$
- ✓ 구간은  $N$ 개 있고, 체력은 0부터 100까지 101가지 존재하므로 dp 배열을  $101 \times N$  번 순회하며 채워나가야 합니다.
- ✓ 정답은  $dp[N][j]$  ( $0 \leq j \leq 100$ ) 사이에 존재합니다.
- ✓  $dp[N][j]$  중 최댓값을 찾아서 풀 수 있습니다.

## F. DDR 체력 관리

### ✓ Case 1.

- ✓  $h_{i+1}$  만큼의 체력을 사용해  $i + 1$  번째 구간을 플레이해  $s_{i+1}$  만큼의 점수를 획득합니다.
- ✓ 플레이 후 상태  $dp[i + 1][H - h_{i+1}]$ 을  $dp[i][j] + s_{i+1}$  와 비교 및 갱신합니다.
- ✓ 구간을 플레이 하려면 처리한 뒤의 체력이 0 이상이어야 하므로,  $H \geq h_{i+1}$  조건을 체크해야 합니다.

### ✓ Case 2.

- ✓ 구간을 플레이하지 않는 경우 점수를 얻지 않고 체력도 사용하지 않습니다.
- ✓ 체력을 회복한 뒤의 상태  $dp[i + 1][H]$ 를  $dp[i][j]$ 와 비교 및 갱신합니다.
- ✓ 별다른 제한 조건이 존재하지 않습니다.

## G. 트리 긋기

#ad\_hoc, #constructive, #sorting

출제진 의도 - Normal

✓ 출제자: wapas

✓ 제출: 81번, 정답: 49명 (정답률 62%), 처음 푼 사람: riroan, 14분

## G. 트리 긋기

- ✓ 사다리 타기 게임을 떠올릴 수 있습니다.
- ✓  $x$  좌표가 같은 점들을 선분 교차되지 않게 일자로 그으면  $\mathcal{O}(N)$ 개 모두 평행한 선분을 만들 수 있습니다.
- ✓ 그은 각 일직선 선분에서 아무점을 하나씩 선택하여 인접한 선분을 이으면 문제의 조건을 지키는 트리를 만들 수 있습니다.
- ✓ 만약 있는 선분의 양 끝점이 (두 선분 중 왼쪽 선분에서 가장 위에 있는 점, 두 선분 중 오른쪽 선분에서 가장 아래에 있는 점)이라면 트리를 쉽게 구현할 수 있습니다.
- ✓ 점들을  $x$ 좌표 순서로 정렬,  $x$ 좌표가 같다면  $y$ 좌표 순서로 정렬을 하면 해당 일자형 트리를 얻을 수 있습니다.
- ✓ 따라서 점을  $(x, y)$  순서로 정렬한 결과로 점 번호를 출력하면  $\mathcal{O}(N \log N)$ 에 문제를 풀 수 있습니다.

## G. 트리 긋기

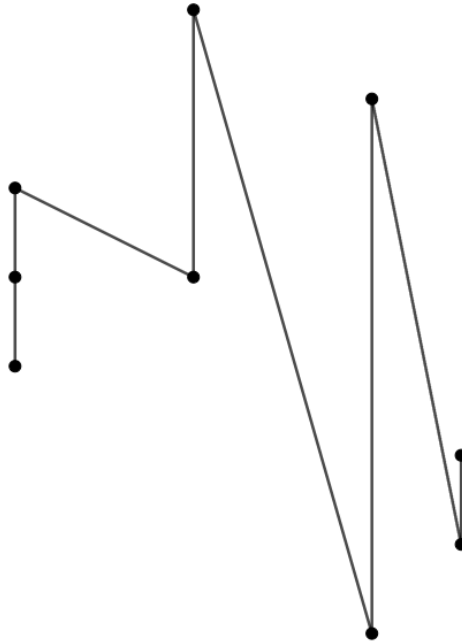


사진 1:  $(x, y)$  정렬을 활용한 일자형 트리

- ✓ 추가로 MST를 활용한 풀이, Convex Hull을 활용한 풀이 등 방사형 트리를 만드는 풀이도 존재합니다.

## H. 제공근 수열

#dp, #backtracking

출제진 의도 - Normal

✓ 출제자: snowflake

✓ 제출: 103번, 정답: 39명 (정답률 37%), 처음 푼 사람: hjroh0315, 10분

## H. 제공근 수열

- ✓  $N$  제한이 작아 여러 방법으로 해결이 가능한 문제입니다.
- ✓ 먼저  $L = 1$ 일 때, 조건에 의해  $N = 1$ 이면 1개,  $N \neq 1$ 이면 0개의 제공근 수열이 존재합니다.
- ✓ 한편 각 항은  $N$ 으로 시작해서 매번 제공근 미만으로 감소하므로, 제공근 수열이 존재할 수 있는  $L$ 의 최댓값은 그리 크지 않으리라는 것을 짐작할 수 있습니다.
  - ✓ 실제로  $N$ 이 최댓값 70000인 경우에도, 제공근 수열이 존재하는  $L$ 은 5 이하뿐입니다.
- ✓ 따라서  $L$ 이 5보다 큰 경우에 답은 0이고, 이제  $L$ 이 5 이하인 경우만 고려하면 됩니다.
- ✓  $dp[l][n]$ 을 '길이가  $l$ 이고  $A_1 = n$ 인 제공근 수열의 개수'라고 정의합시다.
  - ✓ 그러면  $dp[L][N]$ 이 문제에서 구하려는 답이 됩니다.
- ✓ 이때 부분 수열  $A_2, \dots, A_l$ 의 개수는 '길이가  $l - 1$ 이고  $A_1 < \sqrt{n}$ 인 모든 제공근 수열의 개수'와 같습니다.

## H. 제공근 수열

✓ 따라서 다음의 점화식이 성립합니다.

$$\text{dp}[l][n] = \sum_{k < \sqrt{n}} \text{dp}[l-1][k]$$

✓ 이 식을 그대로 이용해 계산하면  $\mathcal{O}(NL\sqrt{N})$ , 부분합을 이용하면  $\mathcal{O}((N + \sqrt{N})L)$ 의 시간복잡도로 답을 구할 수 있습니다.



## H. 제공근 수열

- ✓ 이보다 더 효율적인 방법도 존재합니다.
- ✓ 이번에는  $\text{dp}[l][n]$ 을 ' $A_1 = N$ 이고  $A_l = n$ 인 길이  $l$ 짜리 제공근 수열의 개수'라고 정의합니다.
- ✓ 그러면 문제에서 구하는 답은  $\text{dp}[L][1]$ 가 됩니다.
- ✓  $A_l = n$ 이라면  $A_{l-1} \geq n^2 + 1$ 이어야 하므로, 다음의 점화식이 성립합니다.

$$\text{dp}[l][n] = \sum_{k \geq n^2 + 1} \text{dp}[l-1][k]$$

- ✓ 이 식의 경우,  $\text{len}(\text{dp}[2]) = \sqrt{N} - 1$ 과  $\text{len}(\text{dp}[l]) = \sqrt{\text{len}(\text{dp}[l-1])} - 1$ 이 성립합니다.
- ✓ 따라서 부분합을 이용해 이 식을 계산하면  $\mathcal{O}(\sqrt{N} + \sqrt{\sqrt{N}} + \dots) \cong \mathcal{O}(\sqrt{N})$ 의 시간 복잡도로 문제를 해결할 수 있습니다.

## H. 제공근 수열

- ✓ 한편, 단순히 Backtracking을 이용해 모든 경우를 탐색하는 방법도 있습니다.
- ✓ 이 방법의 시간복잡도는, 제공근 수열의 개수를 `ans`라 하면  $\mathcal{O}(\sqrt{N} + \text{ans})$ 가 됩니다.

# I. 서로소 스도쿠

#ad\_hoc, #constructive, #number\_theory, #sieve

출제진 의도 - Hard

✓ 출제자: wapas

✓ 제출: 88번, 정답: 27명 (정답률 30%), 처음 푼 사람: xiaowuc1, 31분

## I. 서로소 스도쿠

- ✓ 서로소 스도쿠 조건들을 통해 한 칸에 몇 개의 소인수를 고려하는지 알 수 있습니다.
- ✓ 행 조건에 의해  $\mathcal{O}(N^2)$ 개의 칸, 열 조건에 의해  $\mathcal{O}(N^2)$ 개의 칸, 블록 조건에 의해  $\mathcal{O}(N^2)$ 개의 칸을 고려합니다. 따라서 최대  $3N^2$ 개의 칸을 고려합니다.
- ✓  $2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11 \times 13 \times 17 = 510510$  인 경우가 한 칸에 소인수를 가장 많은 수를 넣을 수 있습니다. 따라서 한 칸에 최대 7개의 소인수를 넣을 수 있습니다.
- ✓ 그러므로 한 칸에 대해서 최대  $21N^2$ 개의 소인수가 겹칠 수 있습니다.
- ✓ 한편, 1,000,000 이하의 소수는  $21N^2 + 1$ 개 보다 많습니다.
- ✓ 따라서 아무  $21N^2 + 1$ 개의 소수를 구하여 각 칸마다 들어갈 수 있는 소수를 넣습니다.
- ✓ 항상 넣을 수 있는 소수가 존재하므로 시간복잡도  $\mathcal{O}(21N^6)$ 에 해결할 수 있습니다.

## J. 건물 방문하기

#dp

출제진 의도 - Hard

✓ 출제자: halin

✓ 제출: 44번, 정답: 16명 (정답률 36%), 처음 푼 사람: xiaowuc1, 35분

## J. 건물 방문하기

- ✓ 가능한 모든 경로를 탐색하는 것은  $\mathcal{O}(N!)$ 으로 시간 초과를 받습니다.
- ✓ 문제의 제한 조건으로 인해 같은 층수에 있는 방들은 층수 변경 없이 한 번에 방문하는 것이 항상 이득입니다.
- ✓ 따라서 1층부터 각 층의 방문하고자 하는 모든 방을 방문한 후 다음 층으로 이동하면 됩니다.

## J. 건물 방문하기

- ✓ 어떤 층에 방문해야 할 방이 있다면 마지막으로 방문하는 방은 호수가 가장 작은 방이거나 가장 큰 방입니다.
- ✓ 그 방의 호수를 각각  $Y_{11}$ ,  $Y_{12}$ , 그 방을 마지막으로 방문할 때까지 걸린 시간을 각각  $T_{11}$ ,  $T_{12}$ 라 합시다.
- ✓ 이 두 값을 알고 있다면, 방문해야 할 방이 있는 바로 다음 층에서 호수가 가장 작은 방( $Y_{21}$ ) 또는 가장 큰 방( $Y_{22}$ )을 마지막으로 방문할 때까지 걸린 시간  $T_{21}$ ,  $T_{22}$ 를 구할 수 있습니다.
- ✓ 다음 층에서 호수가 가장 작은 방과 가장 큰 방 사이를 이동하는 데 걸린 시간을  $T_2$ , 층을 올라오는 데 걸린 시간을  $T_\Delta$ 라 하면,
  - ✓  $T_{21} = \min(T_{11} + |Y_{11} - Y_{22}|, T_{12} + |Y_{12} - Y_{22}|) + T_2 + T_\Delta$ ,
  - ✓  $T_{22} = \min(T_{11} + |Y_{11} - Y_{21}|, T_{12} + |Y_{12} - Y_{21}|) + T_2 + T_\Delta$  입니다.
- ✓ 방문해야 할 방이 있는 모든 층에 대하여 순서대로 위와 같이  $T_{i1}$ ,  $T_{i2}$  값을 계산하여 해결할 수 있습니다.

## K. 물 뿌리기

#graph\_traversal, #priority\_queue

출제진 의도 - Hard

✓ 출제자: sean9892

✓ 제출: 45번, 정답: 9명 (정답률 22%), 처음 푼 사람: kcm1700, 22분



## K. 물 뿌리기

- ✓ 물이 퍼지는 과정은 간단하지만, 각 칸에서 물의 상태가 변하는 횟수가 많을 수 있다는 것이 문제입니다.
- ✓ 칸의 물의 상태의 최댓값을 구한 후 이를 기준으로 확산시켜도 동일한 결과를 얻습니다.
- ✓ 어떤 칸도 그 칸보다 높은 모든 칸의 물의 상태에 영향을 줄 수 없으므로, 칸의 높이가 높은 것부터 물의 상태를 갱신하면 됩니다.

## L. 숫자 숫코딩

#bruteforcing, #number\_theory

출제진 의도 - Hard

✓ 출제자: halin

✓ 제출: 14번, 정답: 7명 (정답률 50%), 처음 푼 사람: jh01533, 32분

## L. 숫자 숫코딩

- ✓ 단순히 두 수를 곱하는 경우는 자릿수의 이득을 볼 수 없습니다.
- ✓ 거듭제곱의 지수에는 기호를 사용하여 이득을 볼 수 없습니다.
  - ✓ 이득을 보기 위해서 지수의 자릿수는 네 자리 수 이상이어야 합니다.
- ✓ 정답으로 가능한 경우는 다음과 같습니다. A, B, C, D는 모두 1 이상의 정수입니다.
  - ✓  $A$
  - ✓  $A \wedge B$
  - ✓  $A * B \wedge C$
  - ✓  $A \wedge B * C \wedge D$

## L. 숫자 숫코딩

- ✓ A, B, C, D에 적절한 자릿수의 모든 수를 대입하고,  $N$ 을 표현하는 가장 짧은 길이의 식을 출력하면 됩니다.
- ✓  $N \leq 10^8$  이므로  $\mathcal{O}(10^5) \times \mathcal{O}(\text{power}(*, 1000))$ 의 시간 복잡도로 해결할 수 있습니다.
- ✓ dp 풀이 또한 가능합니다.

# M. 신기한 수열

#math

출제진 의도 - Hard

✓ 출제자: amsminn

✓ 제출: 26번, 정답: 10명 (정답률 38%), 처음 푼 사람: kcm1700, 32분

## M. 신기한 수열

- ✓ 각 비트별로 생각해봅시다.
- ✓ 신기한 수열의 모든 원소를 Bitwise XOR한 값을  $T$ 라고 할 때  $T$ 에서  $b$ 번 비트가 켜져 있기 위해서는 신기한 수열에  $b$ 번 비트가 켜진 원소가 홀수번 등장해야 합니다.
- ✓ 따라서  $b$ 번 비트의 합의 기댓값은  $2^b \times \left( \binom{N}{1} + 3 \times \binom{N}{3} + 5 \times \binom{N}{5} + \dots \right)$ 이 됩니다.
- ✓  $N$ 의 제한이 매우 크기 때문에  $O(N)$ 에 위 값을 계산하는 것은 무리입니다.
- ✓  $k \times \binom{N}{k} = N \times \binom{N-1}{k-1}$  또는 미분을 통해  $k \times \binom{N}{k}$ 의 생성함수  $f(x)$ 를 구할 수 있습니다
- ✓  $f(x) = N \times x \times (1+x)^{N-1}$
- ✓  $f(1), f(-1)$ 을 더하거나 빼면 짝/홀수차항의 계수합을 각각 구할 수 있습니다.
- ✓ 위의 방법으로 계산해봤을 때  $N=1$ 의 경우를 제외할 때 짝수차항과 홀수차항의 계수합은 같기 때문에  $N=1$ 일 때를 제외하고  $\frac{2^M-1}{2} \times N$ 이 정답이 됩니다.

## N. 광물 수집

#greedy

출제진 의도 - Hard

✓ 출제자: dk10211

✓ 제출: 6번, 정답: 1명 (정답률 16%), 처음 푼 사람: xiaowuc1, 151분

## N. 광물 수집

- ✓ 최소한의 에너지  $E$ 를 가지는 집합의 순서를 구해야 합니다.
- ✓  $E$ 는  $S_j$ 에 속한 광물 중 가장 먼  $x_i$ 의 값에만 영향을 받으므로 먼 곳에 있는 광물부터 순서대로 담아오면 이동거리를  $E$ 로 가지는 로봇의 조작법을 알 수 있습니다.
- ✓ 로봇을 전략대로 조종했을 때의  $S_j$  집합의 가장 가까운 광물과  $S_j$  집합의 가장 먼 광물의 종류가 다르다면  $E$ 를 유지하며 교환이 일어날 수 없으므로 단절됐다고 표현하겠습니다.
- ✓ 단절되지 않은 집합끼리는  $S_j$  집합의 가장 가까운 광물과  $S_{j+1}$  집합의 임의의 광물을 서로 교환했을 때 로봇의 이동거리가 변하지 않습니다.
- ✓ 때문에 뒤에 있는 집합부터 상위 집합으로 교환을 해나가면 단절되지 않은 집합에서는, 항상 원하는 두 광물을 포함한 보석을 만들 수 있습니다.



## O. PAndOrA

#bellman\_ford, #bitmask, #constructive

출제진 의도 - [Challenging](#)

✓ 출제자: wapas

✓ 제출: 4번, 정답: 2명 (정답률 50%), 처음 푼 사람: xiaowuc1, 106분

## O. PAndOrA

- ✓ 다음과 같은 쉬운 부분 문제를 먼저 풀어봅니다.
- ✓ 조건에서  $x$ 는 0 또는 1이고, 구해야하는  $A_i$ 도 또한 0 또는 1입니다. 이 문제를 ‘이진 수열 문제’라고 정의하겠습니다.
- ✓ 수열  $S_1, S_2, \dots, S_N$ 은 수열  $A_1, A_2, \dots, A_N$ 에 대해 누적합한 결과라고 정의합니다. 예를들어 수열  $A$ 가  $[0, 1, 0, 0, 1, 0]$  이라면 수열  $S$ 는  $[0, 1, 1, 1, 2, 2]$  입니다.
- ✓ 그러면 각 쿼리에 대해서 대응하는  $S$ 에 대한 등식 혹은 부등식을 만들 수 있습니다.
  - ✓  $1 \ i \ j \ 0 : S_j - S_{i-1} \leq j - (i - 1) - 1$
  - ✓  $1 \ i \ j \ 1 : S_j - S_{i-1} = j - (i - 1)$
  - ✓  $2 \ i \ j \ 0 : S_j - S_{i-1} = 0$
  - ✓  $2 \ i \ j \ 1 : S_j - S_{i-1} \geq 1$
- ✓ 또한  $A_i$ 는 0 또는 1이므로  $S_i$ 는 아래 조건을 만족해야 합니다.
  - ✓  $S_{i-1} \leq S_i \leq S_{i-1} + 1$

## O. PAndOrA

- ✓ 이 식들은 difference constraints system으로 치환할 수 있으므로, 벨만-포드 알고리즘으로  $\mathcal{O}(N(N + P))$ 에 풀 수 있습니다.
- ✓ 원래 문제로 돌아와서 각  $A_i$ 를 이진수로 31개의 비트로 표현해봅시다.  $P$ 개의 조건들을 각 비트별로 적용하면 아까의 이진 수열 문제가 됩니다.
- ✓ 따라서 31개의 독립적인 이진 수열 문제를 풀고, 각 이진 수열 문제의 결과를 취합하여 시간 복잡도  $\mathcal{O}(31 \times N(N + P))$ 에 문제를 풀 수 있습니다.

모두 수고하셨습니다!

국민대학교 KPSC  
중앙대학교 알고리즘 학회 ChAOS